



PROYECTO **KINEMIND**

Grupo 2

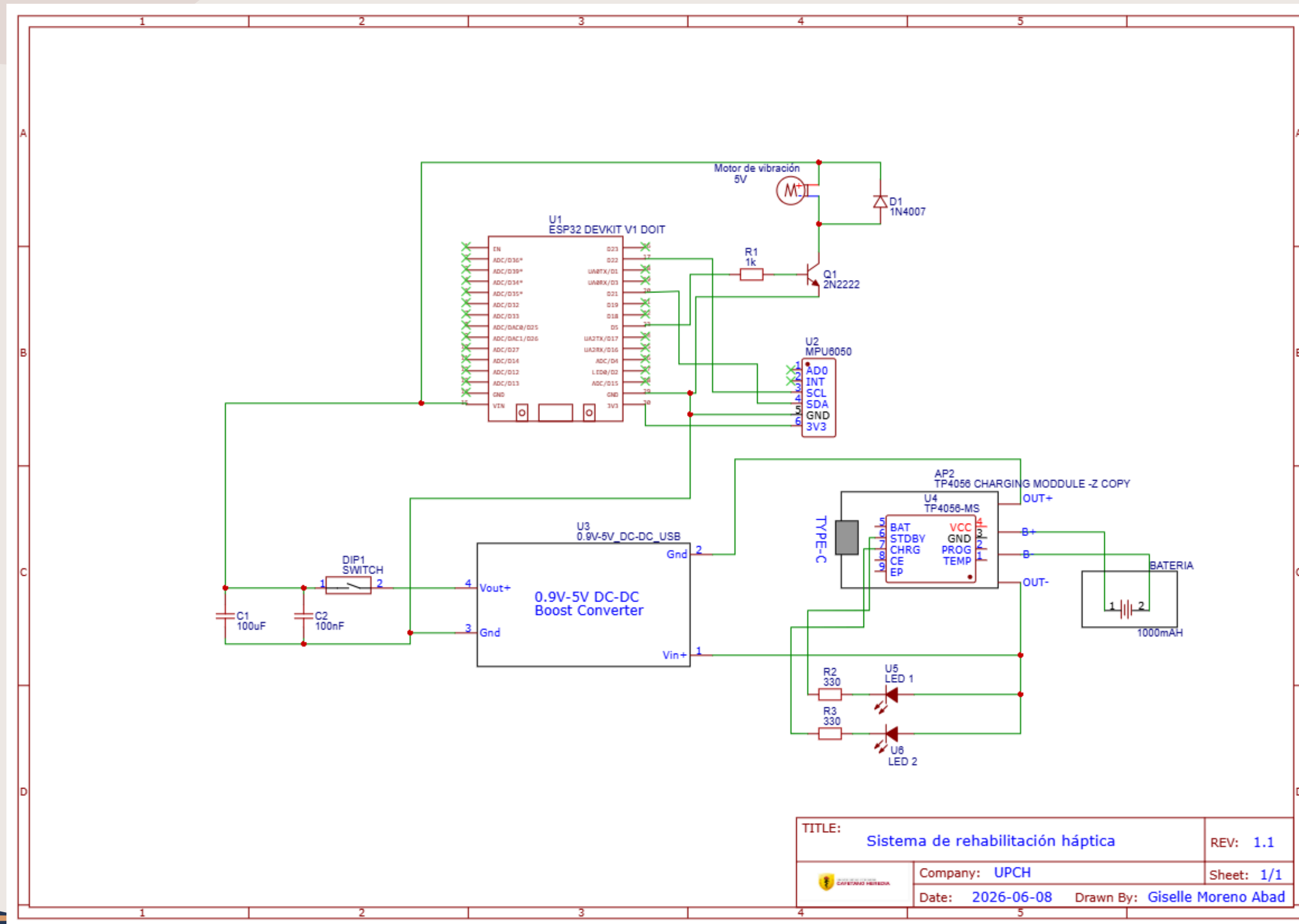
VERIFICACIÓN DEL SOFTWARE

Funcionalidad	Si cumple	No cumple
Lee datos del MPU 6054	X	
Detecta inclinación y movimiento	X	
Envía datos por bluetooth	X	
Recibe datos correctamente en el sistema	X	
Muestra el entorno de realidad virtual en Unity	X	
Presenta instrucciones para el desarrollo de la actividad	X	
Cuenta con calibración completa del usuario		X
Registra el avance histórico del paciente		X

VERIFICACIÓN DEL HARDWARE

Requerimiento del Diseño	Resultado del Test
Detectar cambios en la inclinación mediante el sensor MPU 6056	Correcto funcionamiento del sensor MPU6050, obteniendo datos de aceleración y orientación transmitidos al ESP32
Proporcionar retroalimentación háptica al usuario	Correcto funcionamiento del motor vibratorio coin de 5 V al activarse mediante señales enviadas por el ESP32.
Permitir la recarga de la batería mediante USB-C.	Se integró la batería recargable con éxito y se comprobó su correcta carga mediante una fuente externa, y la alimentación a todo el sistema
Contar con un sistema de protección para la batería.	Se implementó un módulo TP4056 con protección integrada para evitar sobrecarga y sobredescarga de la batería.
Incluir un interruptor físico de encendido y apagado.	Se instaló un interruptor deslizante que permite controlar el suministro de energía al sistema correcto.
Suministrar 5 V al motor vibratorio.	Se verificó el correcto funcionamiento del convertidor boost elevando la tensión de la batería hasta 5 V.
Contar con indicadores visuales de estado.	Se verificó el funcionamiento de los LEDs del módulo de carga y se planteó la incorporación de LEDs externos para indicar encendido y carga.
Operar de manera autónoma durante una sesión de rehabilitación.	El sistema puede funcionar entre 3 a 4 horas seguidas, es decir podría funcionar durante una sesión completa de 30 a 40 minutos sin requerir alimentación externa
Mantener una conexión estable entre sensores, actuadores y controlador.	Se realizaron pruebas de comunicación entre ESP32, MPU6050 y motor vibratorio obteniendo una operación estable durante las pruebas de funcionamiento.

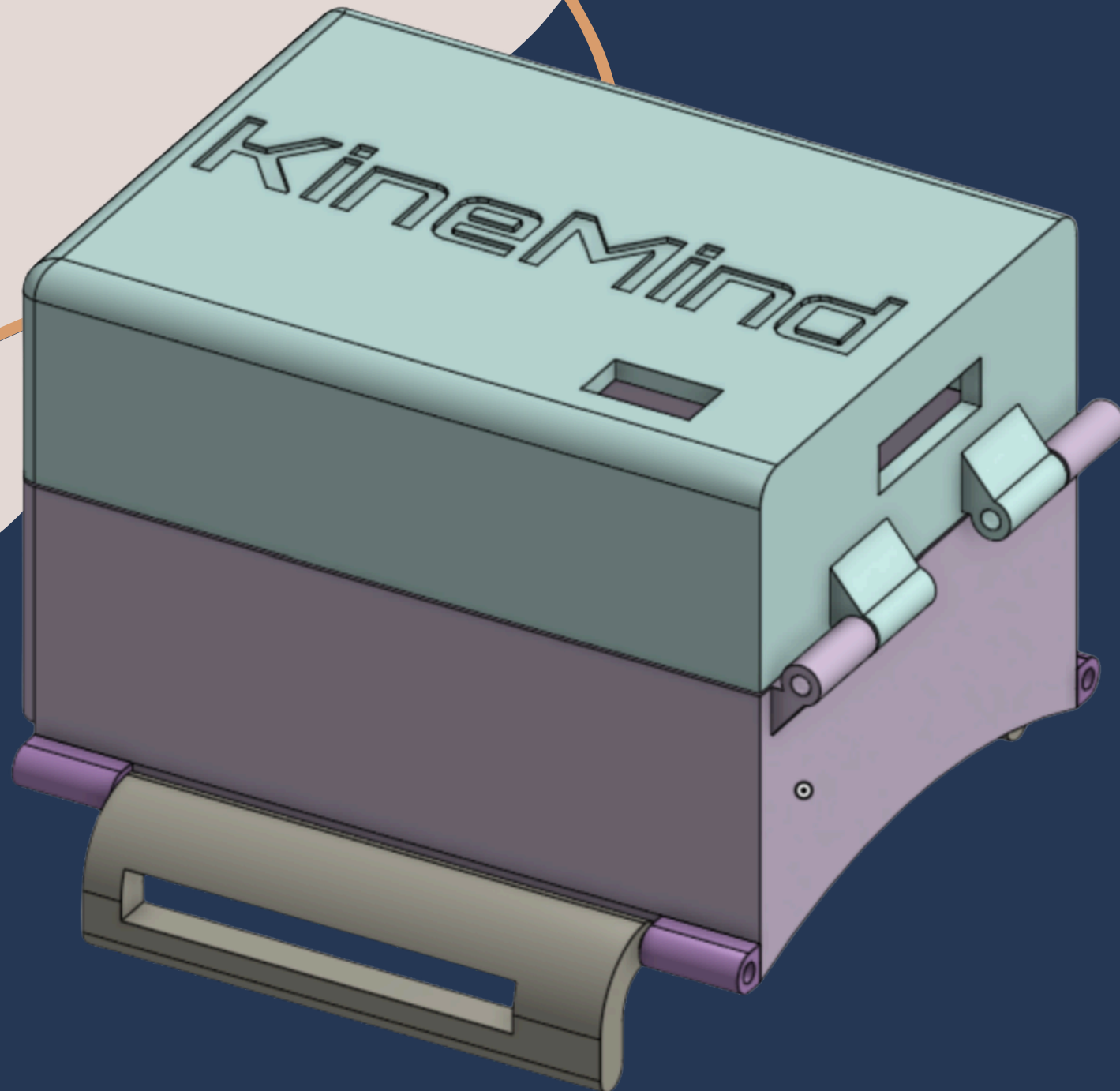
DIAGRAMA ELECTRÓNICO



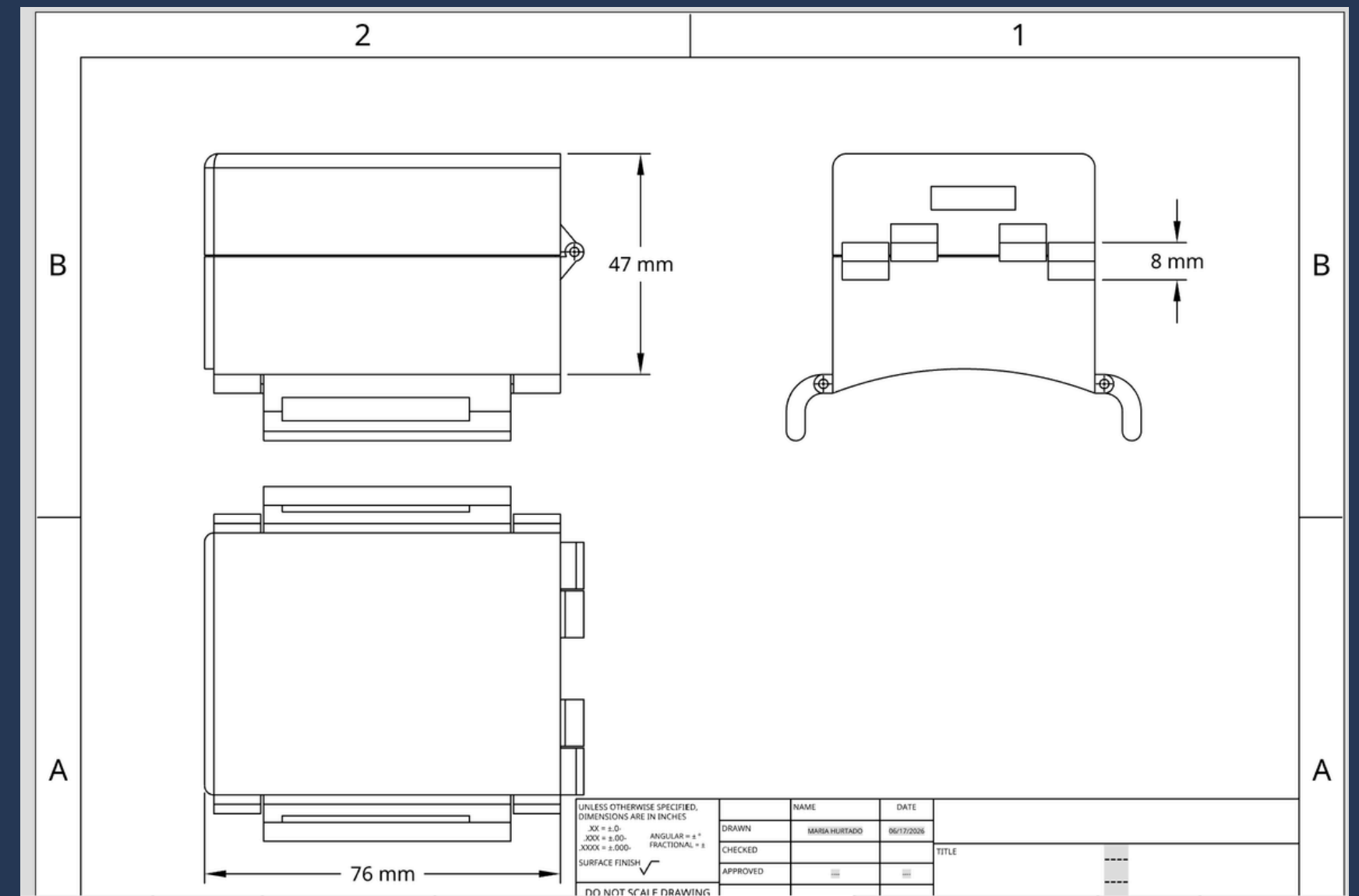
VERIFICACIÓN DE DISEÑO

Requerimiento de diseño	Criterio esperado	Método de evaluación	Resultado observado	Cumple	Acción correctiva
Ergonomía del dispositivo	Adaptarse cómodamente al brazo	Prueba física del prototipo impreso	Se percibe voluminoso y limita movimiento	No	Reducir dimensiones
Espacio para componentes electrónicos.	Alojamiento adecuado	Verificación dimensional	Espacio insuficiente	No	Agregar tolerancias en la parte interna de la carcasa
Peso	Uso cómodo durante sesión	Manipulación manual	Peso tolerable	Si	Mantener el material.

DISEÑO 3D



Fuente: Elaboración propia en Onshape



Fuente: Elaboración propia en Onshape



**MUCHAS
GRACIAS**